



Código:	INV41054	Curso:	MACHINE LEARNING APLICADO		
Área / Programa que Coordina:		INGENIERIA_Y_TECNOLOGIA		Modalidad:	Presencial / Híbrida
Créditos: 04	Tipo de hora			H. Totales: 64	Horas de Aprendizaje
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Laboratorio: 0		Autónomo: 128

SÍLABO

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fecha de inicio y fin del período: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Inteligencia_Artificial
- Coordinador: Dr. Julián Ricardo Montesinos Valdivia

1. SUMILLA

El curso de Machine Learning Aplicado es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación especializada de la carrera de Inteligencia Artificial. Su propósito es dotar al estudiante de las capacidades necesarias para diseñar, implementar y optimizar soluciones basadas en el aprendizaje automático para la resolución de problemas complejos en entornos industriales y empresariales. El contenido se centra en el entrenamiento de modelos supervisados (regresión y clasificación) y modelos no supervisados (agrupamiento y reducción de dimensionalidad). Se abordan temas críticos como la ingeniería de características, la selección de hiperparámetros, la evaluación de métricas de desempeño y el despliegue de modelos. El curso enfatiza el uso de herramientas de programación de vanguardia y el análisis ético de los datos.

2. COMPETENCIAS

Competencia Específica: Diseño y Desarrollo de Sistemas Inteligentes.

El estudiante diseña arquitecturas de aprendizaje automático aplicando algoritmos avanzados para transformar datos brutos en conocimiento accionable, demostrando eficiencia técnica y escalabilidad en sus propuestas.

Competencia General: Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas.

El estudiante evalúa la pertinencia de diferentes aproximaciones algorítmicas frente a casos de uso específicos, seleccionando la técnica de aprendizaje más adecuada basada en la naturaleza de los datos y los objetivos de negocio.

Competencia Ética y Responsabilidad Social:

El estudiante integra principios de equidad y transparencia en el entrenamiento de modelos, identificando y mitigando sesgos algorítmicos que puedan impactar negativamente en la sociedad.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- * Implementar flujos de trabajo completos (pipelines) de Machine Learning, desde el preprocesamiento de datos hasta la validación cruzada del modelo.
- * Construir y ajustar modelos de aprendizaje supervisado para tareas de predicción y categorización, utilizando algoritmos como Random Forests, Support Vector Machines y Gradient Boosting.
- * Aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para el descubrimiento de patrones ocultos y la segmentación de datos mediante K-means, DBSCAN y Análisis de Componentes Principales (PCA).
- * Cuantificar el rendimiento de los modelos utilizando métricas estadísticas rigurosas, interpretando matrices de confusión, curvas ROC-AUC y errores cuadráticos medios.
- * Desarrollar un proyecto integrador que resuelva un problema real de la industria mediante el entrenamiento y optimización de un modelo de aprendizaje automático.



Código:	INV41054	Curso:	MACHINE LEARNING APLICADO			
Área / Programa que Coordina:		INGENIERIA_Y_TECNOLOGIA			Modalidad:	Presencial / Híbrida
Créditos: 04	Tipo de hora				H. Totales: 64	Horas de Aprendizaje
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0		H. Laboratorio: 0		Autónomo: 128

SÍLABO

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se basa en el aprendizaje activo y el enfoque de "aprender haciendo" (Learning by Doing). Las sesiones se dividen en:

Sesiones Teóricas: Exposición de fundamentos algorítmicos y estadísticos, fomentando el debate crítico sobre la eficiencia de los modelos en diversos escenarios.

Sesiones de Laboratorio: Prácticas guiadas utilizando lenguajes de programación como Python y bibliotecas especializadas (Scikit-Learn, Pandas, NumPy, Matplotlib). Se prioriza la experimentación directa con conjuntos de datos reales.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Los estudiantes trabajarán de forma colaborativa en un proyecto incremental a lo largo del ciclo, aplicando cada concepto aprendido en la construcción de una solución de inteligencia artificial tangible.

Estudio de Casos: Análisis de implementaciones exitosas y fallidas de Machine Learning en la industria tecnológica global para desarrollar criterio profesional.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es continua y busca medir el logro de las competencias de manera integral. La nota final se calcula según los siguientes pesos:

Evaluación Continua 1 (EC1): 20%

Comprende laboratorios semanales y controles de lectura sobre fundamentos de modelos supervisados.

Examen Parcial (EP): 25%

Evaluación teórico-práctica presencial sobre los contenidos de las primeras siete semanas.

Evaluación Continua 2 (EC2): 20%

Incluye el avance del proyecto integrador y talleres de modelos no supervisados.

Examen Final (EF): 35%

Presentación y sustentación del proyecto integrador final, que incluye el código fuente, informe técnico y defensa de los resultados obtenidos.

Fórmula de calificación: $\text{Nota Final} = (\text{EC1} * 0.20) + (\text{EP} * 0.25) + (\text{EC2} * 0.20) + (\text{EF} * 0.35)$

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O'Reilly Media.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R and Python (2nd ed.). Springer.

Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

Müller, A. C., & Guido, S. (2016). Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series).



Código:	INV41054	Curso:	MACHINE LEARNING APLICADO		
Área / Programa que Coordina:		INGENIERIA_Y_TECNOLOGIA		Modalidad:	Presencial / Híbrida
Créditos: 04	Tipo de hora			H. Totales: 64	Horas de Aprendizaje
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Laboratorio: 0		Autónomo: 128

SÍLABO

MIT Press.